Лекция №2. L2 Discovery и диагностика каналов

CDP, LLDP, интерфейсные ошибки и таблица MAC-адресов

Цель занятия

- Узнать, как найти соседнее сетевое устройство и его порт без актуальной схемы сети.
- Научиться проверять физическое состояние линий и признаки ошибок Ethernet.
- Понять, как коммутатор изучает MAC-адреса и пересылает кадры.
- Применять команды Cisco IOS в последовательной диагностике.

Что уже нужно знать

- Устройство Ethernet-кадра и назначение MAC-адреса.
- Различие L1 и L2 модели OSI.
- Назначение коммутатора, VLAN, Access-портов.
- Консоль Cisco IOS и основные команды show.

Учебные вопросы

- 1. Обнаружение соседей: CDP, LLDP, TLV, безопасность и документация.
- 2. Диагностика L1/L2: состояние портов, speed/duplex, ошибки, коллизии и TDR.
- 3. Таблица MAC-адресов: обучение, динамические записи и unknown unicast flooding.

Протоколы обнаружения соседей

Как понять, какое устройство подключено к порту

Когда нужны CDP и LLDP

- После подключения новых коммутаторов — проверить, куда ведёт uplink.
- После замены кабеля — подтвердить правильность соединения.
- При отсутствии схемы — собрать таблицу соседних устройств.
- Обнаружение работает между непосредственно соединёнными устройствами на канальном уровне.

CDP и LLDP: в чём разница

CDP — Cisco Discovery Protocol

- Протокол Cisco; часто включён по умолчанию на устройствах Cisco.
- Передаёт идентификатор, локальный/удалённый порт, платформу и capabilities.
- Команды: show cdp neighbors, show cdp neighbors detail.

LLDP — IEEE 802.1AB

- Стандарт для устройств разных производителей.
- Передаёт параметры через TLV; поддержка зависит от модели и образа IOS.
- Команды: lldp run, show lldp neighbors.

Просмотр соседей через CDP

```
CISCO
enable
show cdp neighbors
show cdp neighbors detail
```

Что важно

- Local Intrfce — локальный порт, к которому подключён сосед.
- Port ID — порт на соседнем устройстве.
- Device ID — имя соседнего устройства.
- В detail часто доступны IP-адрес управления и модель устройства.

Разбор результата CDP

- Допустим, SW-ACC-01 показывает соседа SW-DIST-01 на локальном Gi0/1.
- В столбце Port ID указан порт соседа, например Gi0/1.
- Так можно восстановить соединение: SW-ACC-01 Gi0/1 ↔ SW-DIST-01 Gi0/1.
- Имена портов и доступные поля зависят от устройства и версии IOS.

Включение и проверка LLDP

```
CISCO
configure terminal
lldp run
end
show lldp neighbors
show lldp neighbors detail
```

Что важно

- Команда lldp run включает LLDP на устройстве, если поддерживается.
- show lldp neighbors выводит краткие сведения.
- show lldp neighbors detail — дополнительные параметры соседа.
- Если CLI не знает команду, отметьте ограничение модели Packet Tracer; CDP остаётся основной практикой.

Что такое TLV

- TLV = Type–Length–Value: тип поля, длина значения, само значение.
- Type: сообщает, какие данные содержит поле (например, Port ID).
- Length: сколько места занимают данные.
- Value: конкретное значение, например Gi0/1.
- Протокол использует набор TLV для передачи сведений об устройстве.

Обмен CDP и LLDP между соседними коммутаторами

Коммутаторы периодически обмениваются служебными кадрами на канальном уровне (Ethernet)
для обнаружения соседей и обмена информацией о себе.

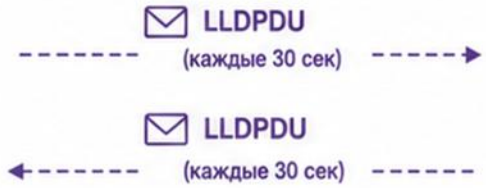
CDP (Cisco Discovery Protocol)

- Проприетарный протокол Cisco
- Передает данные о соседях в сетях Cisco
- Период отправки: 60 сек (по умолчанию)
- Работает на канальном уровне (без IP-маршрутизации)

CDP ОБМЕН



LLDP ОБМЕН



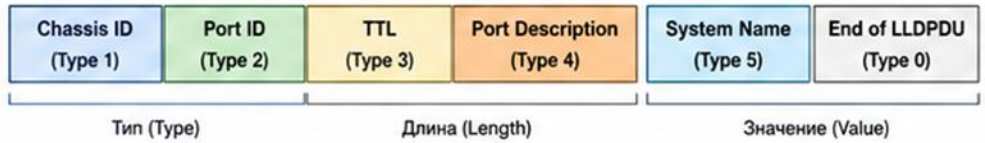
LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

- Открытый стандарт IEEE 802.1AB
- Работает с устройствами разных производителей
- Период отправки: 30 сек (по умолчанию)
- Работает на канальном уровне (без IP-маршрутизации)

Сведения, которые передает SW-ACC-01

Имя устройства	SW-ACC-01
Модель устройства	Catalyst 2960-X
Порт	GigabitEthernet0/1
Management IP	192.168.1.10
Возможности	Bridge, Router, Wlan AP
Версия ПО	IOS 15.2(7)E

TLV-СТРУКТУРА (пример LLDPDU)



Сведения, которые передает SW-DIST-01

Имя устройства	SW-DIST-01
Модель устройства	Catalyst 3850
Порт	GigabitEthernet0/1
Management IP	192.168.1.1
Возможности	Bridge, Router, Wlan AP
Версия ПО	IOS XE 16.12.4

Проверка соседей

CDP

```
SW-ACC-01# show cdp neighbors
SW-ACC-01# show cdp neighbors detail
```

LLDP

```
SW-ACC-01# show lldp neighbors
SW-ACC-01# show lldp neighbors detail
```

Ключевые особенности

- Работают на L2, без участия IP-маршрутизации
- Помогают восстановить реальную карту сети
- Безопасность: раскрывают информацию о сети
- Используйте на uplink и служебных портах

Отключение на интерфейсе (пример)

CDP

```
interface GigabitEthernet0/10
 no cdp enable
```

LLDP

```
interface GigabitEthernet0/10
 no lldp transmit
 no lldp receive
```

Какие сведения могут раскрыть CDP и LLDP

- Имя устройства, модель и порт соединения.
- IP-адрес управления — когда устройство его сообщает.
- Возможности устройства и другие TLV.
- На внешнем пользовательском порту такие сведения могут облегчить изучение внутренней сети.

Отключение discovery на клиентском порту

CISCO

```
configure terminal
interface fastEthernet0/10
 no cdp enable
 no lldp transmit
 no lldp receive
end
show cdp interface
show lldp interface
```

Что важно

- no cdp enable отключает CDP на конкретном порту.
- no lldp transmit и no lldp receive запрещают LLDP в соответствующих направлениях.
- Команды LLDP выполняйте только на поддерживающем LLDP устройстве.
- На портах IP-телефонов политика discovery может отличаться: его отключение способно повлиять на автоматическую настройку.

Как документировать обнаруженную сеть

- Записывайте локальное устройство и порт, соседа и его порт.
- Уточняйте протокол обнаружения (CDP / LLDP).
- Добавляйте description на интерфейсах.
- Сравнивайте обнаруженные связи с кабельным журналом СКС.

Подпись uplink-порта

CISCO

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description Uplink_to_SW-DIST-01_Gi0/1
end
show interfaces description
```

Что важно

- description добавляет понятную подпись порту.
- show interfaces description помогает быстро сопоставить порт с назначением.
- Описание нужно обновлять после переподключения кабелей.

Алгоритм инвентаризации связей

1. **Шаг 1** — Выполните show cdp neighbors и, если доступно, show lldp neighbors.
2. **Шаг 2** — Зафиксируйте пары локальный порт ↔ порт соседа.
3. **Шаг 3** — Сверьте соединения с топологией.
4. **Шаг 4** — Подпишите uplink-порты через description.
5. **Шаг 5** — Сохраните кабельный журнал и итоговую схему.

Диагностика каналов L1 и L2

Начинаем с состояния порта, затем проверяем ошибки

L1 и L2: что именно проверяем

- L1: кабели, разъёмы, передача сигнала, линк и питание.
- L2: Ethernet-кадры, MAC-адреса, VLAN, режим порта и ошибки канального уровня.
- Если линк не поднят, сначала исправляют физическую причину.
- Наличие линка ещё не гарантирует прохождение трафика в нужной VLAN.

Первая проверка — состояние портов

CISCO

```
show interfaces status
show ip interface brief
```

Что важно

- show interfaces status показывает состояние порта, speed, duplex и VLAN (на поддерживаемых моделях).
- show ip interface brief позволяет быстро найти administratively down и line protocol down.
- На 2960/3560 в CPT доступны не все команды одинаково — используйте поддерживаемый вариант.

Как читать Status

Состояние	Значение	Первое действие
connected	Физический линк поднят	Проверить VLAN и MAC
notconnect	Нет активного физического соединения	Кабель, питание, сосед
disabled	Порт выключен администраторами	Проверить shutdown
err-disabled	Защитный механизм отключил порт	Установить причину

Почему порт становится err-disabled

- Причина может быть Port Security или BPDU Guard.
- Сначала определяем механизм, который отключил порт.
- После устранения причины допускается ручное восстановление.
- Простое повторное включение без исправления причины часто приводит к новому отключению.

Восстановление отключённого интерфейса

CISCO

```
configure terminal
interface fastEthernet0/10
 shutdown
 no shutdown
end
show interfaces status
```

Что важно

- Выполняйте только после выявления и устранения причины err-disabled.
- shutdown / no shutdown перезапускает интерфейс.
- Проверьте, что порт больше не переходит в err-disabled.

ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ L1 И L2

Методичный подход: от физического уровня к канальному

1 ПОДГОТОВКА

Определите проблему
и задействованные устройства



Цель

Узнать: «Почему нет связи между PC1 и устройством в другой сети?»

2 ПРОВЕРКА L1 (ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Проверьте кабель и разъёмы
Целостность, правильный тип, надежное подключение

Проверьте индикаторы порта
LINK (горит) = есть физическая связь
ACT (мигает) = идёт передача

Проверьте состояние интерфейса
Административно поднят (no shutdown)

Проверьте скорость и дуплекс
Должны совпадать на обоих сторонах

Полезные команды

```
show interfaces status
show interfaces <port>
show controllers <type> <number>
```

3 ПРОВЕРКА L2 (КАНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

Проверьте MAC-адрес устройства
Корректный MAC и он активен

Проверьте таблицу MAC-адресов
Есть ли MAC в CAM-таблице?

Проверьте VLAN
Порты находятся в одной VLAN?
Транки пропускают нужные VLAN?

Проверьте состояние STP
Порт не заблокирован?
Роль порта: Forwarding

Проверьте счётчики ошибок L2
CRC, гигантские кадры, дропы

Полезные команды

```
show mac address-table dynamic
show vlan brief
show interfaces trunk
show spanning-tree interface <port> detail
show interfaces counters errors
```

4 ПРОВЕРКА СКВОЗНОЙ СВЯЗИ L2

Проверьте доступность L2-адреса
Ping или тест кадра между устройствами в одной VLAN

Проверьте прохождение трафика
Traceroute на L2 не работает, используйте тест кадра (например, ARP запрос/ответ)

Проверьте безопасность портов
Port Security, DHCP Snooping, 802.1X могут блокировать трафик

Полезные команды

```
ping <IP_или_MAC_в_той_же_VLAN>
arp -a
show port-security interface <port>
show 802.1x interface <port>
```

5 АНАЛИЗ И ДЕЙСТВИЯ

- Сопоставьте результаты на каждом шаге
- Определите место проблемы (L1 или L2)
- Устраните причину
- Проверьте снова и задокументируйте результат

Итог

Связь восстановлена и работает стабильно без ошибок

ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМЫ ПО УРОВНЯМ

Проблемы L1 (Физика)

- Нет свечения LINK на порту
- Интерфейс administratively down
- Ошибки: input errors, CRC, collisions
- Несовпадение speed/duplex
- Обрыв или повреждённый кабель



Проблемы L2 (Канал)

- MAC-адрес отсутствует в CAM-таблице
- Порт в разных VLAN
- Порт в состоянии STP Blocking
- Дропы из-за безопасности порта
- CRC/giant/pause errors (проблемы кадра)

CAM-таблица (пример)

VLAN	MAC-адрес	Порт	Тип
10	00:11:22:33:44:55	Gi1/0/1	D
10	00:11:22:33:44:66	Gi1/0/2	D
20	00:11:22:33:44:77	Gi1/0/24	D
…	…	…	…

L1 — Physical Layer (физический уровень)

L2 — Data Link Layer (канальный уровень)

ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ

Пинг (в одной VLAN)
Проверка доступности L2/L3-адреса

Индикация портов
Быстрый визуальный контроль физической связи

ARP
Проверка разрешения MAC-адресов

CAM-таблица
Проверка изученных MAC-адресов

Счётчики ошибок
Анализ качества линии и кадров

Логи и события
Поиск блокировок, ошибок и предупреждений

СОВЕТ

Всегда начинайте с L1. Пока нет физической связи — диагностика L2 не имеет смысла.

Меняйте только одну переменную за раз!

Speed и Duplex: простое объяснение

- Speed — скорость передачи данных порта, например 100 Мбит/с.
- Half-duplex — стороны передают по очереди; возможны коллизии.
- Full-duplex — одновременная передача и приём; нормальных Ethernet-коллизий быть не должно.
- Современные Ethernet-порты обычно используют автосогласование.

Speed/Duplex mismatch

Признак	Возможное объяснение	Что проверить
Низкая скорость	Рассогласование скорости, ограничения кабеля	Скорость с двух сторон
Коллизии / late collisions	Одна из сторон работает в half-duplex	Duplex обоих портов
CRC / input errors	Кабель, помехи, интерфейс, иногда mismatch	Счётчики и физическую линию

Проверка и возврат к автосогласованию

```
CISCO
show interfaces fastEthernet0/1
show interfaces status
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 speed auto
 duplex auto
end
```

Что важно

- Сначала посмотрите текущие speed/duplex на обеих сторонах линии.
- speed auto и duplex auto возвращают автосогласование для поддерживаемого интерфейса.
- Не меняйте рабочий uplink-порт через единственный SSH-сеанс без плана восстановления.

Что означают счётчики ошибок

- CRC/FCS: повреждённые Ethernet-кадры.
- Input errors: сводный показатель ошибок приёма; конкретные причины ищут по дополнительным счётчикам.
- Output errors: ошибки передачи; не всегда означают дефект кабеля.
- Runts и giants: кадры меньше/больше стандартных допустимых размеров в соответствующем контексте.

Просмотр ошибок интерфейса

CISCO

```
show interfaces fastEthernet0/1
show interfaces counters errors
```

Что важно

- На подробном интерфейсе ищите CRC, input errors, output errors, collisions.
- Вторая команда выводит сводную таблицу на поддерживаемых моделях IOS.
- Одиночная историческая ошибка не доказывает текущую неисправность; наблюдайте, растёт ли счётчик.

Коллизии в Ethernet

- Коллизии характерны для разделяемой среды/half-duplex.
- В нормальном full-duplex соединении счётчик коллизий не должен расти.
- Late collisions — повод проверить duplex и физический сегмент.
- Не путайте коллизии и просто высокую нагрузку на порт.

Очистка счётчиков — только на учебном порту

CISCO

```
clear counters fastEthernet0/1
show interfaces fastEthernet0/1
```

Что важно

- Очистка помогает проверить, появляются ли ошибки заново.
- Команда и синтаксис зависят от платформы; на некоторых устройствах используется clear counters interface ...
- В рабочей сети обнуление затрудняет анализ накопленной статистики.

TDR — проверка медного кабеля

- TDR — метод оценки состояния медной линии по отражённому сигналу.
- На некоторых коммутаторах Cisco доступна диагностика пар кабеля.
- Тест может показать разрыв (open), замыкание (short) и приблизительную длину.
- Поддержка TDR различается по моделям; в Packet Tracer команды могут отсутствовать.
- Не запускайте потенциально прерывающий трафик тест на критическом uplink.

Команды TDR (для поддерживаемого оборудования)

CISCO

```
test cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet0/1
show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet0/1
```

Что важно

- Первая команда запускает проверку линии.
- Вторая выводит результат, когда тест поддерживается.
- В Packet Tracer отсутствие команды не считается ошибкой студента: TDR здесь обзорная технология.

Разбор неработающего порта

1. **Шаг 1** — Проверьте кабель, питание и индикатор соединения.
2. **Шаг 2** — Выполните show interfaces status.
3. **Шаг 3** — Проверьте shutdown, VLAN и параметры speed/duplex.
4. **Шаг 4** — Посмотрите подробные ошибки show interfaces ...
5. **Шаг 5** — Проверьте соседний порт и сравните показания.
6. **Шаг 6** — После изменения одной настройки выполните повторную проверку.

MAC-таблица и пересылка Ethernet-кадров

Как коммутатор узнаёт, где находятся ПК

Что такое CAM-таблица

- CAM-таблица содержит соответствия VLAN + MAC-адрес → порт коммутатора.
- Коммутатор анализирует MAC-адрес источника входящего кадра.
- Запоминает входной порт и VLAN, в которой увидел MAC.
- Это позволяет направлять известный unicast в нужный порт.
- Динамические записи со временем устаревают и удаляются.

Обучение MAC-адресов коммутатором

Как коммутатор запоминает, где находится устройство в сети Ethernet

1 PC-A отправляет кадр PC-B

Кадр входит в коммутатор через Gi0/1

Ethernet кадр
src MAC
AA:AA:AA:AA:AA:AA
dst MAC
BB:BB:BB:BB:BB:BB



2 Коммутатор обучается по исходному MAC

- Коммутатор читает исходный MAC-адрес
- Записывает: VLAN + MAC + Порт в CAM-таблицу

Коммутатор читает исходный MAC-адрес → Записывает: VLAN + MAC + Порт в CAM-таблицу

Изучено:
VLAN 10
AA:AA:AA:AA:AA:AA → Gi0/1



3 Адрес назначения неизвестен

- Адрес назначения неизвестен → unknown unicast flooding

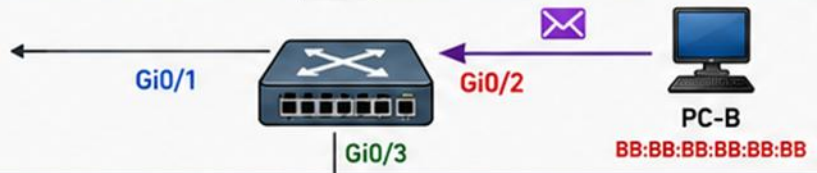
Адрес назначения неизвестен → unknown unicast flooding



4 PC-B отвечает PC-A

Кадр входит в коммутатор через Gi0/2

Ethernet кадр
src MAC
BB:BB:BB:BB:BB:BB
dst MAC
AA:AA:AA:AA:AA:AA



5 Коммутатор обучает MAC PC-B и передаёт кадры адресно

- После обучения кадры отправляются только в нужный порт

Изучено:
VLAN 10
BB:BB:BB:BB:BB:BB → Gi0/2

После обучения кадры отправляются только в нужный порт

Изучено:
VLAN 10
AA:AA:AA:AA:AA:AA → Gi0/1

Изучено:
VLAN 10
BB:BB:BB:BB:BB:BB → Gi0/2



Что запоминает коммутатор

VLAN	MAC-адрес	Порт	Тип
10	AA:AA:AA:AA:AA:AA	Gi0/1	Dynamic
10	BB:BB:BB:BB:BB:BB	Gi0/2	Dynamic
10	CC:CC:CC:CC:CC:CC	Gi0/3	Dynamic

Ключевые правила

- Коммутатор обучается по исходному MAC-адресу кадра
- Таблица MAC-адресов хранится в CAM
- Неизвестный адрес назначения вызывает flooding в пределах VLAN
- После ответа получателя передача становится адресной
- Динамические записи со временем удаляются (aging)

Полезные команды

```
Switch# show mac address-table
Switch# show mac address-table dynamic
Switch# show mac address-table interface gi0/1
Switch# clear mac address-table dynamic
```

Итог | Коммутатор сначала изучает MAC-адреса, затем пересылает кадры только в нужный порт.

Как SW1 изучает MAC двух компьютеров

1. **Шаг 1** — PC-A отправляет кадр на PC-B: SW1 изучает MAC PC-A на Fa0/1.
2. **Шаг 2** — MAC PC-B пока неизвестен: коммутатор рассылает unicast по другим допустимым портам этой VLAN.
3. **Шаг 3** — PC-B отвечает: SW1 изучает MAC PC-B на Fa0/2.
4. **Шаг 4** — Дальнейшие кадры между ПК пересылаются адресно.
5. **Шаг 5** — Если VLAN разные и нет маршрутизации, ПК не общаются напрямую на L2.

Просмотр MAC-таблицы

CISCO

```
show mac address-table
show mac address-table dynamic
show mac address-table interface fastEthernet0/1
```

Что важно

- Первая команда показывает записи разных типов.
- dynamic ограничивает вывод изученными автоматически адресами.
- Фильтр по интерфейсу помогает найти подключённый ПК.
- В результатах сопоставьте MAC, VLAN и порт с вашей схемой.

Почему MAC может отсутствовать

- ПК пока ничего не отправлял: коммутатор обучается по исходящим MAC кадрам.
- Физический линк не поднят или порт выключен.
- Порт находится не в той VLAN.
- Динамическая запись устарела (aging).

Unknown unicast flooding

- Если адрес назначения unicast неизвестен, коммутатор рассылает кадр по подходящим выходным портам той же VLAN, кроме входного.
- Это не то же самое, что широковещательный MAC-адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF.
- Такое поведение допустимо до появления ответа получателя.
- После изучения MAC назначения кадры направляются адресно.
- При нестабильности MAC-таблицы постоянный flooding способен создавать дополнительную нагрузку.

Наблюдение за повторным обучением MAC

CISCO

```
clear mac address-table dynamic
show mac address-table dynamic
! Теперь отправьте ping между двумя ПК в одной VLAN
show mac address-table dynamic
```

Что важно

- Очистка удаляет динамически изученные записи на поддерживаемом устройстве.
- Сразу после очистки таблица может быть неполной.
- После отправки кадров таблица пополняется MAC-адресами.
- В рабочей сети массовую очистку без необходимости не выполняют.

MAC-таблица и ARP — разные вещи

MAC-таблица коммутатора

- Содержит MAC → порт + VLAN.
- Используется для коммутации кадров.
- Проверяется show mac address-table.

ARP-таблица узла

- Связывает IP-адрес и MAC-адрес.
- Помогает отправителю сформировать Ethernet-кадр.
- На ПК проверяется arp -a.

Быстрая таблица диагностики

Наблюдение	Что это означает	Следующая проверка
CDP видит неожиданного соседа	Кабель подключён иначе, чем на схеме	Сверить порты и журнал
connected, MAC отсутствует	Порт активен, но нет изученных кадров	Проверить трафик и VLAN
MAC на другом порту	Переподключение или неверная документация	Проверить кабельную схему
Растут CRC	Проблема на физическом/канальном уровне	Проверить кабель и duplex
err-disabled	Порт блокируется защитным механизмом	Проверить причину отключения

Мини-кейс: нет доступа к PC-B

1. **Шаг 1** — На SW1 найдите порт PC-B по кабельному журналу.
2. **Шаг 2** — Проверьте состояние порта и VLAN.
3. **Шаг 3** — Сравните MAC-таблицу с адресом сетевой карты PC-B.
4. **Шаг 4** — Проверьте ошибки на интерфейсе.
5. **Шаг 5** — Если L1/L2 исправны — переходите к IP-адресу, маске и шлюзу.

Проверка знаний: что делать сначала?

- Если нет ping, не начинайте сразу менять IP-адрес.
- Сначала определите, живо ли физическое соединение и правильна ли VLAN.
- Затем проверьте MAC-таблицу и наличие ошибок.
- Только после этого анализируйте L3-составляющую.

Итоги лекции

1. CDP и LLDP помогают обнаружить прямых соседей, но могут раскрывать сведения о сети.
2. Физическое состояние порта проверяется до анализа IP-настроек.
3. Speed/duplex, CRC и другие счётчики помогают найти неисправности канала.
4. Коммутатор изучает MAC источника и ведёт таблицу VLAN + MAC → порт.
5. Неизвестный unicast временно рассылается только внутри соответствующей VLAN.
6. Топологию, состояние портов и MAC-таблицу анализируют совместно.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются CDP и LLDP?
2. Как узнать, к какому порту соседнего коммутатора подключён uplink?
3. Какие данные о сети может раскрыть CDP или LLDP?
4. Что означает статус err-disabled?
5. Как обнаружить speed/duplex mismatch?
6. Чем опасно обнулять счётчики и запускать TDR на действующем uplink?
7. Как коммутатор заполняет таблицу MAC-адресов?
8. Почему unknown unicast flooding не пересылается в другую VLAN?

Диагностика соединений и кабелей Cisco

Команды IOS, примеры вывода и расшифровка ошибок

Что научимся определять

- Есть ли физическое соединение и включён ли интерфейс.
- Какую скорость и duplex согласовали устройства.
- Есть ли CRC, поздние коллизии, короткие и слишком длинные кадры.
- Когда нужно использовать TDR и какие ограничения есть в Packet Tracer.

1. Все порты: show interfaces status

```text
Switch# show interfaces status
Port      Name      Status       Vlan Duplex Speed Type
Fa0/1     Admin-PC  connected      99 a-full a-100 10/100BaseTX
Fa0/2               notconnect      1   auto   auto 10/100BaseTX
Fa0/3               disabled       10   auto   auto 10/100BaseTX
Fa0/4               err-disabled   10   auto   auto 10/100BaseTX
```

Что важно

- connected — линк есть; notconnect — активного линка нет.
- disabled — порт выключен командой shutdown.
- err-disabled — порт отключён защитным механизмом, сначала надо найти причину.

2. Подробный статус: show interfaces

```text
Switch# show interfaces fastEthernet0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Fast Ethernet, address is 0001.aaaa.cccc.0001
  Full-duplex, 100Mb/s
  5 minute input rate 12000 bits/sec
  5 minute output rate 18000 bits/sec
```

Что важно

- Пример: порт исправен, физическое и канальное состояния up/up.
- Full-duplex, 100Mb/s — фактический режим порта.
- Если видите administratively down, проверьте shutdown.
- Скорость и duplex нужно сопоставить с портом на другой стороне.

3. Ошибки приёма: пример show interfaces

TEXT

```
Switch# show interfaces fastEthernet0/1
  18564 packets input, 1550018 bytes
  28 input errors, 22 CRC, 0 frame, 0 overrun
  0 ignored, 0 watchdog
  16024 packets output, 1541021 bytes
  0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
```

Что важно

- Пример: 22 CRC указывают на кадры с ошибкой контрольной суммы.
- 28 input errors — общий счётчик ошибок приёма; НЕ нужно складывать его с CRC.
- Наличие ненулевых исторических значений само по себе не доказывает текущую неисправность.
- Проверьте, продолжают ли счётчики расти, и осмотрите кабель/порт.

4. Что означают ошибки Ethernet

Счётчик	Что означает	Что проверить
CRC / FCS	Повреждена контрольная сумма кадра	Патч-корд, разъёмы, помехи, duplex
Runts	Кадр менее 64 байт; трактовка ошибок зависит от платформы	Кабель, коллизии, источник кадров
Giants	Слишком длинный кадр для допустимого размера на интерфейсе	MTU, jumbo frames, устройство
Input errors	Общий показатель ошибок приёма	Детальные счётчики
Output errors	Ошибки при отправке с интерфейса	Очереди, перегрузку, порт, аппаратную часть
Late collisions	Коллизии после допустимого временного интервала	Duplex mismatch, длину half-duplex сегмента

5. Пример: несогласованный duplex

```text
Switch# show interfaces fastEthernet0/5
FastEthernet0/5 is up, line protocol is up
  Half-duplex, 100Mb/s
  180 input errors, 62 CRC, 8 frame
  43 collisions, 12 late collisions
  0 output errors
```

Что важно

- Учебный сценарий: линк up/up, но счётчики растут — связь может быть медленной и нестабильной.
- Late collisions в half-duplex — повод проверить обе стороны соединения.
- Если на другом конце full-duplex, вероятно несовпадение режимов.
- Не объявляйте duplex причиной без проверки обеих сторон и кабеля.

6. Как проверить и вернуть speed/duplex в Auto

```
Switch# show interfaces fastEthernet0/5 status
Port      Status     Vlan Duplex Speed Type
Fa0/5     connected    10 a-full  a-100 10/100BaseTX

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastEthernet0/5
Switch(config-if)# speed auto
Switch(config-if)# duplex auto
Switch(config-if)# end
```

Что важно

- Учебный пример: a-full и a-100 обозначают автоматически согласованные параметры в типовом выводе IOS.
- Команды speed auto и duplex auto применяют на поддерживаемом медном порту.
- Сравните состояние с интерфейсом соседа после изменения.
- Не меняйте рабочий uplink без доступа через консоль или плана восстановления.

7. Сводка ошибок по портам

TEXT

```
Switch# show interfaces counters errors
Port        Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize
Fa0/1               0       0        0       0         0
Fa0/5               2      34        0      36         3
```

Что важно

- Иллюстративный формат — названия столбцов различаются по платформе.
- Fa0/5 выделяется ошибками; это повод открыть подробный show interfaces fastEthernet0/5.
- Если Packet Tracer не поддерживает сводную команду, используйте show interfaces по отдельным портам.
- Для диагностики важен прирост счётчиков за период наблюдения.

8. TDR: что проверяет тест кабеля

- TDR — отражение сигнала от неоднородностей медной линии: помогает обнаружить open/short и оценить длину.
- Работает только на поддерживаемых медных интерфейсах и моделях оборудования.
- Тест может временно влиять на соединение: не запускайте его без необходимости на критическом uplink.
- В Cisco Packet Tracer команда может отсутствовать, даже если оборудование физически умеет TDR.

9. Запуск TDR и пример результата

TEXT

```
Switch# test cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet0/1
Switch# show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet0/1
Interface  Pair  Length       Status
Gi0/1      A    18 +/- 2 m   Normal
Gi0/1      B    18 +/- 2 m   Normal
Gi0/1      C    18 +/- 2 m   Normal
Gi0/1      D    18 +/- 2 m   Normal
```

Что важно

- Учебный УПРОЩЁННЫЙ пример: не является точной копией вывода конкретного 3560 или CPT.
- Normal — тест не выявил дефекта указанной пары.
- Length — приблизительная длина, часто с погрешностью.
- Поддержка команды и состав проверяемых пар зависят от конкретной модели и интерфейса.

10. TDR обнаружил обрыв: пример

TEXT

```
Switch# show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet0/1
Interface  Pair  Length       Status
Gi0/1      A    12 +/- 2 m   Normal
Gi0/1      B    12 +/- 2 m   Normal
Gi0/1      C     7 +/- 2 m   Open
Gi0/1      D    12 +/- 2 m   Normal
```

Что важно

- Учебный упрощённый пример: Open — электрическая цепь пары разомкнута.
- Обрыв на одной паре может мешать работе гигабитного Ethernet.
- Действия: осмотреть коннекторы, заменить патч-корд, проверить розетку/линию кабельным тестером.
- TDR не заменяет сертификацию СКС и не всегда точно определяет расстояние до дефекта.

11. Пример: порт выключен администратором

```text
Switch# show ip interface brief
Interface              IP-Address   OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/7        unassigned   YES unset  administratively down down

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastEthernet0/7
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# end
```

Что важно

- administratively down — порт отключён через shutdown.
- no shutdown разрешает работу интерфейса, но для connected нужен кабель и активная другая сторона.
- Если статус err-disabled, сначала найдите причину защитного отключения.

12. Что делать по результату проверки

Что увидели	Первое действие
notconnect	Проверить кабель, устройство и порт соседа
disabled / administratively down	Проверить конфигурацию shutdown
err-disabled	Выяснить причину защитного отключения
Растут CRC/FCS	Кабель, коннекторы, duplex, порт
Растут late collisions	Сверить duplex обеих сторон
TDR показывает Open/Short	Проверить и заменить физический участок кабеля
Линк исправен, ping не работает	Перейти к VLAN, MAC-таблице и IP-адресации

13. Алгоритм диагностики без лишних команд

1	**Шаг 1**	show interfaces status — найти проблемный порт.
2	**Шаг 2**	show interfaces <порт> — проверить up/down, speed/duplex, ошибки.
3	**Шаг 3**	Сравнить настройки и состояние порта на другом конце.
4	**Шаг 4**	Если доступно и безопасно — выполнить TDR для медного кабеля.
5	**Шаг 5**	Исправить кабель или настройку; повторить те же проверки.